SST External Wave-Mode Benchmark v0.1.0

Bron-native fysica, reproduceerbare analytische controles en blind-gate ontwerp

SST-Workbench – onafhankelijke literatuurbenchmark

19 oktober 2026

Status: DEVELOPMENT / LITERATURE BASELINE / NOT CERTIFIED

Samenvatting

Twee door de gebruiker aangeleverde wetenschappelijke artikelen zijn geregistreerd als onafhankelijke referenties voor Kelvin-golfturbulentie en inertiële golven. De twee bron-PDF's worden met SHA-256 verzegeld. We hebben uitsluitend op de gepubliceerde parameters gebaseerde analytische tabellen gemaakt, plus negen geslaagde regressietests. Er zijn *geen* experimentele punten gedigitaliseerd, geen ruwe PIV-data verwerkt en geen PKLSA-berekeningen uitgevoerd. De empirische validatiegates blijven `BLOCKED` en de SST-claim blijft `UNRESOLVED`.

1 Bronnen, fysische regimes en waarneembare grootheden

Bron	Bron-eigen observabele	Interpretatiebeperking
Barckicke et al. (2026), PRL [1]	Lateral vortexkernverplaatsing $\eta(z,t)$; $S_\eta(k,\omega)$, spectrale hellingen, pentacoherentie.	Macro-waterwervel met luchtkern, continu gepompt. Kelvin-modi zijn niet gelijk aan SST-torsie.
Jackson–Thomas (2026), JFM [2]	PIV-snelheidsvelden van vortexringomgeving, frequentie en golfrichting θ.	Inertiële golven in bijna uniform roterende achtergrond. Uitsluitend een zijaanzicht van belletjes is geen PIV-veld.

De PRL-bron vermeldt op PDF-p. 5 dat zijn bronmetingen *niet publiek* zijn en op redelijk verzoek verkrijgbaar zijn. De JFM-bron biedt aanvullende video's, maar de ruwe PIV-cubes (orde TB) zitten niet in de meegeleverde PDFs. Het eerdere, aparte Nature Physics-onderzoek [3] verwijst naar een mogelijk bruikbare Figshare-dataset, DOI 10.6084/m9.figshare.30903347; deze is in v0.1.0 *niet* ingelezen.

2 Kelvin-modus: gepubliceerde parameters en een expliciet alternatieve kernbeschrijving

Voor figuur 2 van [1] gelden de gerapporteerde waarden:

$$a_0 = 1.47 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}, \qquad \Gamma = 0.018\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \qquad v_z = -0.63\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \tag{1}$$

$$\Omega_0 = \frac{\Gamma}{2\pi a_0^2} = 1325.739\ \mathrm{rad\,s^{-1}}. \tag{2}$$

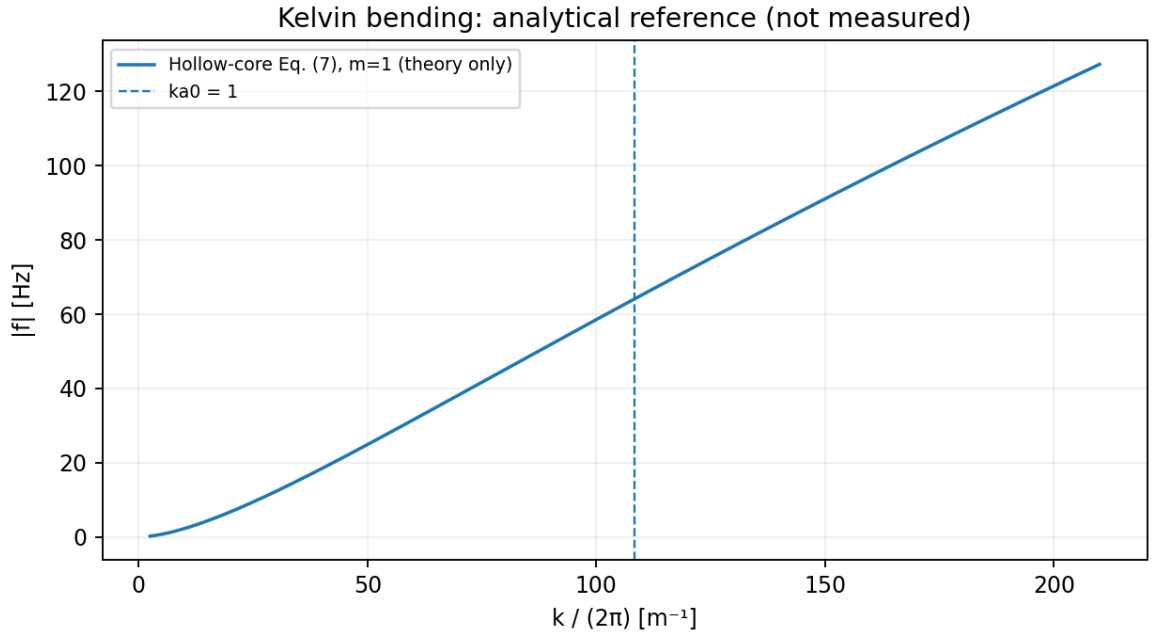
Let op: figuren 3 en 4 in dezelfde paper gebruiken $a_0 = 1.3$ mm. Die twee geometrieën worden *niet* samengevoegd. Voor de reproduceerbare analytische controle gebruiken we de *hollow-core* benadering uit de aanvullende vergelijking (7), en niet de impliciete Rankine-dispersie uit vergelijking (1):

$$\omega_{\mathrm{hc}}(k,m) = \frac{\Gamma}{2\pi a_0^2}\left[1 - \sqrt{1 + x\frac{K_{m-1}(x)}{K_m(x)}}\right], \qquad x = a_0|k|, \quad m \geq 1. \tag{3}$$

Hier is K_m de gemodificeerde Besselfunctie van de tweede soort. Voor $m = 1$ en $ka_0 \ll 1$ volgt de geverifieerde limiet

$$\omega_{\mathrm{hc}} \simeq -\frac{\Gamma k^2}{4\pi}\left[\ln\frac{2}{ka_0} - \gamma_{\mathrm{E}}\right]. \tag{4}$$

Dimensiecontrole: $[\Gamma k^2] = \mathrm{s^{-1}}$, evenals $[\Omega_0]$. Het teken volgt de Fourier-conventie van de bron; het is geen zelfstandig bewijs voor de voortplantingsrichting in een experiment.



Interpretatie: de bovenstaande curve is `THEORY_ONLY`; het is geen gedigitaliseerde experimentele dispersierelatie en geen PKLSA-voorspelling. De verticale advectie v_z zit niet in deze versimpelde hollow-core uitdrukking. Dit is dus *geen* volledige fit van figuur 2.

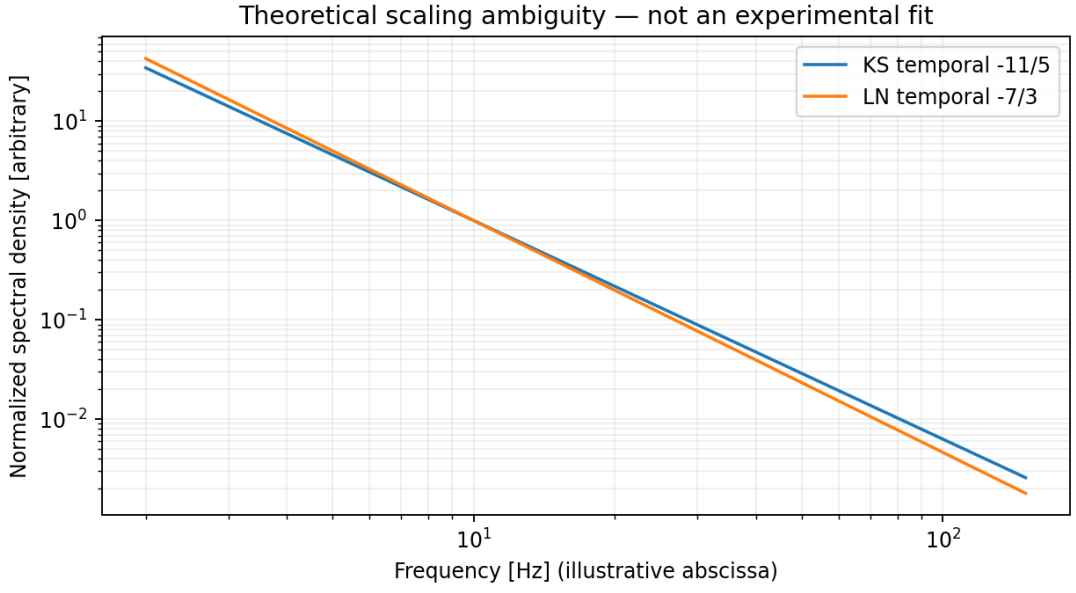
3 Zes-golfturbulentie: falsifieerbare uitkomst, maar nog zonder brondata

De bron rapporteert voor de golflengtespectra twee concurrerende voorspellingen:

$$S_\eta^{\mathrm{KS}}(k) \propto k^{-17/5}, \qquad S_\eta^{\mathrm{KS}}(\omega) \propto \omega^{-11/5}, \tag{5}$$

$$S_\eta^{\mathrm{LN}}(k) \propto k^{-11/3}, \qquad S_\eta^{\mathrm{LN}}(\omega) \propto \omega^{-7/3}. \tag{6}$$

De auteurs constateren expliciet dat de beide spectra *te dicht bij elkaar* liggen om in hun metingen op basis van alleen de spectrale hellingen te onderscheiden. De zes-golfclaim wordt ondersteund met pentacoherentie op een 75 minuten durende meetreeks, niet alleen door power-law fits [1]. Zonder de complexe Fourier-amplitudes $\eta_k(t)$ kunnen we die onafhankelijke nulhypothesetoets niet reproduceren.

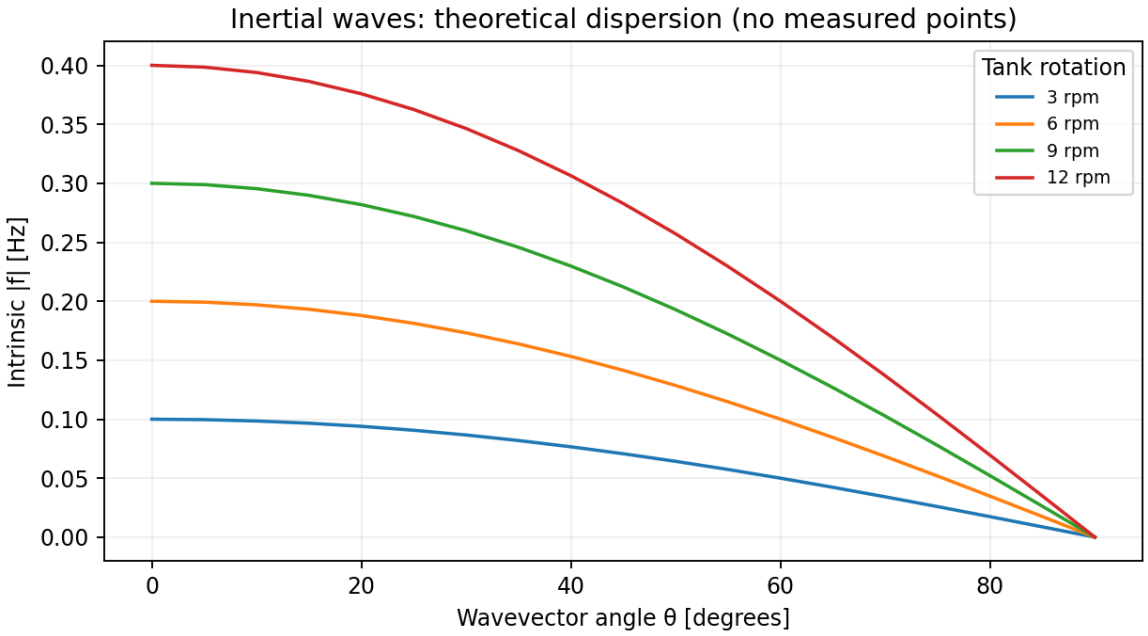


4 Inertiële golf: onafhankelijke standaardreferentie

Voor bijna uniform roterende vloeistof geeft [2] vergelijking (1.2):

$$\omega_{\mathrm{I}} = \pm 2\,\Omega\cos\theta, \qquad \Omega = \frac{2\pi\,\mathrm{rpm}}{60}, \qquad f_{\max} = \frac{2\Omega}{2\pi}. \tag{7}$$

Dit is een *intrinsieke* frequentie in het meedraaiende stelsel; in een stilstaande camera kunnen doppler- en azimutale mode-effecten optreden. Bij 12 rpm volgt $\Omega = 1.25664$ rad s^{-1} en $f_{\max} = 0.400$ Hz. Bij $\theta = 60°$ volgt $f = 0.200$ Hz. De bron vindt de nauwste overeenkomst met de dispersiecurve bij kleine Rossbygetallen (figuren 10 en 11), en rapporteert dezelfde relatie na onafhankelijke verwerking van axiale en radiale snelheidscomponenten.



5 Verzegelde gates en onafhankelijk vergelijkingscontract

Gate	Status v0.1.0	Betekenis
G0	PASS	Bronnen en SHA-256 vastgelegd
G1	PASS	Brongrootheden, context en SI-consistentie
G2	PASS	Hollow-core Eq. (7), $ka_0 \ll 1$ regressie
G3	PASS	Inertieel $\omega = 2\Omega\cos\theta$ regressie
G4	BLOCKED	Geen Kelvin-$\eta(z,t)$ of onafhankelijke meetpunten
G5	BLOCKED	Geen ruwe spectrale onzekerheden voor hellingfit
G6	BLOCKED	Geen 75-minuten amplitudes voor pentacoherentie
G7	BLOCKED	Geen bron-native PIV-snelheidscubes
G8	NOT RUN	Geen blind verzegelde PKLSA-predictor
G9	UNRESOLVED	Fysische SST-hypothese niet beoordeeld

De vooraf vastgelegde meetgates vereisen: onafhankelijke bronmetadata, correcte referentiestelseltransformatie, dezelfde observabelen, objectieve holdouts, geen fit van Γ of a_0 aan de dispersiedata, en zo mogelijk een 95%-betrouwbaarheidsinterval van de gerapporteerde onzekerheid. Een model slaagt niet doordat het zijn *eigen* gegenereerde data reproduceert. Voor zes-golfinteracties wordt een fase-gerandomiseerde nulcontrole vereist met FDR ≤ 0.01. Deze thresholds zijn *preregistratieconcepten*; zonder ruwe meetonzekerheden nog niet toepasbaar.

6 SST/PKLSA: minimale volgende stap

1. Verkrijg $\eta(z,t)$ of de geregistreerde $S_\eta(k,\omega)$ van de Kelvin-golfmetingen en u_x, u_r (plus coördinaten, tijd en rotatiesnelheden) van de PIV-metingen; verifieer hashes en units.

2. Bevries de bron-native geometrie en randvoorwaarden. Een experimentele luchtkern op millimeterschaal mag niet stilzwijgend geïdentificeerd worden met de SST-canonieke $r_c = 1.40897017 \times 10^{-15}$ m.

3. Voer een onafhankelijke PKLSA-vortexberekening uit die η, $\omega(k)$, m en v_z *als output* levert. Geen Swirl-Clock-tijddilatiewet als gedwongen frequentie-input.

4. Vergelijk eerst met Euler/Rankine en inertiële golftheorie, dan pas met SST, inclusief modelverschil en onzekerheidsmarges.

Begrensde conclusie. De literatuur biedt reeds twee sterke, toetsbare referentieregimes. Het huidige product is een uitvoerbare *literatuurbaseline*, geen SST-validatie en geen afgeronde blinde falsifier. De negen regressietests gaan uitsluitend over bronintegriteit en bekende mathematische limieten.

Referenties

[1] J. Barckicke, C. Gissinger, and E. Falcon (2026), "Experimental Evidence of Kelvin-Wave Turbulence along a Vortex Core", *Physical Review Letters* **137**, 134001. DOI: 10.1103/t3bt-m431; preprint arXiv:2607.07535v1.

[2] O. C. Jackson and P. J. Thomas (2026), "An experimental study investigating the inertial-wave field accompanying vortex rings translating through a rotating fluid", *Journal of Fluid Mechanics* **1029**, A47. DOI: 10.1017/jfm.2026.11199.

[3] J. Barckicke, E. Falcon, and C. Gissinger (2026), "Kelvin wave propagation along vortex cores", *Nature Physics* **22**, 409–414. DOI: 10.1038/s41567-026-03175-w. Dataset: 10.6084/m9.figshare.30903347.

[4] P. G. Saffman (1992), *Vortex Dynamics*, Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511624063.

[5] W. Thomson (Lord Kelvin) (1880), "Vibrations of a columnar vortex", *Philosophical Magazine* **10**, 155–168. DOI: 10.1080/14786448008626912.